



(21) 申请号 202422088799.6

(22) 申请日 2024.08.27

(73) 专利权人 北京市生态环境监测中心
地址 100048 北京市海淀区车公庄西路14号

(72) 发明人 张珂 刘保献 沈秀娥 张健
姜南 金萌 高畅 袁建昭
王陈婧 王友峰

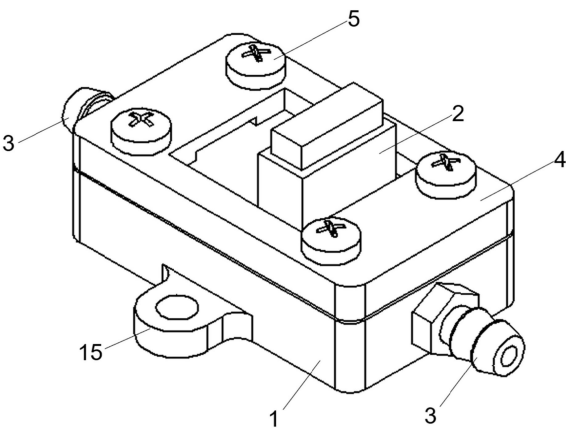
(74) 专利代理机构 北京佳信天和知识产权代理
事务所(普通合伙) 11939
专利代理师 杨光

(51) Int. Cl.
G01D 21/02 (2006.01)
G01D 11/00 (2006.01)

权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称
一种用于TVOC监测气路的温湿度监测装置

(57) 摘要
本申请涉及一种用于TVOC监测气路的温湿度监测装置,包括底座和温湿度传感器,所述底座内设有监测腔体,所述底座的顶部设有与所述监测腔体连通的安装口,所述温湿度传感器密封安装于所述安装口,用于监测流经监测腔体气体的温度和湿度;所述底座上还设有与所述监测腔体连通的进气通道和出气通道,所述进气通道和所述出气通道位于所述监测腔体的两侧,并均接入监测气路的气管。本申请实现了对进入监测气路中的外界气体进行有效、准确地温度和湿度监测,使得空气中TVOC浓度监测数据结果更为准确。



1. 一种用于TVOC监测气路的温湿度监测装置,其特征在于,包括底座(1)和温湿度传感器(2),所述底座(1)内设有监测腔体(11),所述底座(1)的顶部设有与所述监测腔体(11)连通的安装口,所述温湿度传感器(2)密封安装于所述安装口,用于监测流经监测腔体(11)气体的温度和湿度;所述底座(1)上还设有与所述监测腔体(11)连通的进气通道(12)和出气通道(13),所述进气通道(12)和所述出气通道(13)位于所述监测腔体(11)的两侧,并均接入监测气路的气管。

2. 根据权利要求1所述的用于TVOC监测气路的温湿度监测装置,其特征在于,所述进气通道(12)和出气通道(13)同轴布置,所述进气通道(12)、出气通道(13)和监测腔体(11)作为所述监测气路的一部分。

3. 根据权利要求1所述的用于TVOC监测气路的温湿度监测装置,其特征在于,所述进气通道(12)和出气通道(13)均密封连接有宝塔接头(3),所述宝塔接头(3)用于连接监测气路的气管。

4. 根据权利要求3所述的用于TVOC监测气路的温湿度监测装置,其特征在于,所述宝塔接头(3)与所述进气通道(12)和出气通道(13)螺纹连接。

5. 根据权利要求1至4任一项所述的用于TVOC监测气路的温湿度监测装置,其特征在于,还包括密封盖(4),被配置为将所述温湿度传感器(2)固定设置在底座(1)的安装口上。

6. 根据权利要求5所述的用于TVOC监测气路的温湿度监测装置,其特征在于,所述密封盖(4)通过固定件(5)可拆卸固定安装在底座(1)上。

7. 根据权利要求6所述的用于TVOC监测气路的温湿度监测装置,其特征在于,所述固定件(5)采用螺钉。

8. 根据权利要求5所述的用于TVOC监测气路的温湿度监测装置,其特征在于,还包括密封圈(6),所述密封圈(6)安装于温湿度传感器(2)和底座(1)之间。

9. 根据权利要求8所述的用于TVOC监测气路的温湿度监测装置,其特征在于,所述底座(1)的顶面上设有环形凹槽(14),所述环形凹槽(14)围绕底座(1)顶部安装口设置,所述密封圈(6)安装在所述环形凹槽(14)内。

10. 根据权利要求9所述的用于TVOC监测气路的温湿度监测装置,其特征在于,所述密封圈(6)装入环形凹槽(14)后,所述密封圈(6)的顶端凸出于所述底座(1)的顶面。

一种用于TVOC监测气路的温湿度监测装置

技术领域

[0001] 本申请属于TVOC监测设备技术领域,具体而言涉及一种用于TVOC监测气路的温湿度监测装置。

背景技术

[0002] 现有监测设备主要监测空气中的TVOC浓度,TVOC的浓度确实容易受到温度和湿度的影响,特别是在密闭空间中,这种影响更为显著。现有监测设备的温湿度传感器安装在一个开口朝下的空腔里,空腔与外界大气连通,外界大气中的空气在自然扩散作用下与空腔内的温湿度传感器接触,实现温湿度数据监测。TVOC传感器设置在设备内部,气体通过一段气路进入TVOC传感器,由于存在这段气路,使得进入TVOC传感器的温湿度和监测设备的温湿度传感器监测的温湿度存在差异,会对监测TVOC的监测结果产生影响。

[0003] 综上分析,在现有监测设备上安装的温湿度传感器不能准确地对进入气路中的气体进行温度和湿度的监测。

实用新型内容

[0004] 鉴于上述的分析,本实用新型实施例旨在提供一种用于TVOC监测气路的温湿度监测装置,用以解决现有技术中存在的上述问题中的一者或多者。

[0005] 本实用新型的目的是这样实现的:

[0006] 一种用于TVOC监测气路的温湿度监测装置,包括底座和温湿度传感器,所述底座内设有监测腔体,所述底座的顶部设有与所述监测腔体连通的安装口,所述温湿度传感器密封安装于所述安装口,用于监测流经监测腔体气体的温度和湿度;所述底座上还设有与所述监测腔体连通的进气通道和出气通道,所述进气通道和所述出气通道位于所述监测腔体的两侧,并均接入监测气路的气管。

[0007] 进一步地,所述进气通道和出气通道同轴布置,所述进气通道、出气通道和监测腔体作为所述监测气路的一部分。

[0008] 进一步地,所述进气通道和出气通道均密封连接有宝塔接头,所述宝塔接头用于连接监测气路的气管。

[0009] 进一步地,所述宝塔接头与所述进气通道和出气通道螺纹连接。

[0010] 进一步地,还包括密封盖,被配置为将所述温湿度传感器固定设置在底座的安装口上。

[0011] 进一步地,所述密封盖通过固定件可拆卸固定安装在底座上。

[0012] 进一步地,所述固定件采用螺钉。

[0013] 进一步地,还包括密封圈,所述密封圈安装于温湿度传感器和底座之间。

[0014] 进一步地,所述底座的顶面上设有环形凹槽,所述环形凹槽围绕底座顶部安装口设置,所述密封圈安装在所述环形凹槽内。

[0015] 进一步地,所述密封圈装入环形凹槽后,所述密封圈的顶端凸出于底座的顶面。

[0016] 与现有技术相比,本实用新型提供的用于TVOC监测气路的温湿度监测装置,对采进气管路中的气体进行温湿度监测,与进入TVOC传感器的空气的温湿度基本一致,使得监测空气中的TVOC浓度数据更为准确。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本说明书实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本说明书实施例中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1为本实用新型提供的用于TVOC监测气路的温湿度监测装置的结构示意图;

[0019] 图2为本实用新型提供的用于TVOC监测气路的温湿度监测装置的拆解示意图;

[0020] 图3为本实用新型提供的用于TVOC监测气路的温湿度监测装置的剖面示意图;

[0021] 图4为本实用新型提供的用于TVOC监测气路的温湿度监测装置的底座的剖面结构示意图;

[0022] 图5为本实用新型提供的用于TVOC监测气路的温湿度监测装置的五视图。

[0023] 附图标记:

[0024] 1-底座;11-监测腔体;12-进气通道;13-出气通道;14-环形凹槽;15-连接板;

[0025] 2-温湿度传感器;

[0026] 3-宝塔接头;

[0027] 4-密封盖;

[0028] 5-固定件;

[0029] 6-密封圈。

具体实施方式

[0030] 为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开中的实施方式及实施方式中的特征可以相互组合、分离、互换和/或重新布置。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0031] 在附图中,为了清楚和/或描述性的目的,可以夸大部件的尺寸和相对尺寸。此外,同样的附图标记表示同样的部件。

[0032] 当一个部件被称作“在”另一部件“上”、“连接到”或“结合到”另一部件时,该部件可以直接在所述另一部件上、直接连接到或直接结合到所述另一部件,或者可以存在中间部件。然而,当部件被称作“直接在”另一部件“上”、“直接连接到”或“直接结合到”另一部件时,不存在中间部件。为此,术语“连接”可以指物理连接、电气连接等,并且具有或不具有中间部件。

[0033] 为了描述性目的,本公开可使用诸如“顶部”、“底部”、“在……下方”、“在……下”、“下”、“在……上方”、“上”等是相对于部件的空间相对术语,从而来描述如附图中示出的一

个部件与另一(其它)部件的关系。

[0034] 这里使用的术语是为了描述具体实施例的目的,而不意图是限制性的。如这里所使用的,除非上下文另外清楚地指出,否则单数形式“一个(种、者)”和“所述(该)”也意图包括复数形式。此外,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”以及它们的变型时,说明存在所陈述的特征、整体、步骤、操作、部件、组件和/或它们的组,但不排除存在或附加一个或更多个其它特征、整体、步骤、操作、部件、组件和/或它们的组。还要注意的,如这里使用的,术语“基本上”、“大约”和其它类似的术语被用作近似术语而不用作程度术语,如此,它们被用来解释本领域普通技术人员将认识到的测量值、计算值和/或提供的值的固有偏差。

[0035] 实施例1

[0036] 本实用新型的一个具体实施例,公开了一种用于TVOC监测气路的温湿度监测装置,以下可简称为温湿度监测装置。

[0037] 如图1至图5所示,温湿度监测装置包括底座1和温湿度传感器2,底座1用于支撑温湿度传感器2,底座1内设有所需监测空气的监测腔体11,底座1的顶部设有安装口,安装口与监测腔体11连通,温湿度传感器2密封安装于所述安装口,用于监测流经监测腔体11气体的温度和湿度;底座1上还设有与所述监测腔体11连通的进气通道12和出气通道13,进气通道12和出气通道13位于所述监测腔体11的两侧,进气通道12和出气通道13同轴布置;进气通道12和出气通道13密封均接入监测气路的气管,这样进气通道12、出气通道13和监测腔体11也作为监测气路的一部分。

[0038] 本实施例中,温湿度监测装置还包括密封盖4,温湿度传感器2通过密封盖4设置在底座1上,密封盖4用于压紧温湿度传感器2,使温湿度传感器2密封安装在底座1的安装口上。

[0039] 具体而言,密封盖4通过固定件5可拆卸固定安装在底座1上,一方面便于组装温湿度监测装置,另一方面,便于更换维修温湿度传感器2,降低成本。可选的,固定件5采用螺钉,螺钉可以为十字盘头螺钉。

[0040] 本实施例中,进气通道12和出气通道13均密封连接有宝塔接头3,宝塔接头3用于连接监测气路的气管。

[0041] 可选的,宝塔接头3与进气通道12和出气通道13螺纹连接,具体而言,宝塔接头3的外壁设有外螺纹,进气通道12和出气通道13均设有与所述外螺纹相适配的内螺纹。

[0042] 本实施例中,温湿度监测装置还包括密封圈6,密封圈6安装于温湿度传感器2和底座1之间,密封圈6起到防止漏气、防水密封作用。

[0043] 本实施例中,底座1的顶部上设有环形凹槽14,环形凹槽14围绕底座1顶部安装口设置,密封圈6安装在环形凹槽14内,通过将密封圈6安装在环形凹槽14内,不仅便于组装,还能防止密封圈6的位置发生偏移而影响密封效果。

[0044] 进一步的,密封圈6装入环形凹槽14后,密封圈6的顶端超出底座1的顶面,这样当密封盖4与底座1固定连接时,能够对密封圈6凸出部分进行挤压,从而提升密封效果。示例性的,装入环形凹槽14后,密封圈6的顶端超出底座1的顶面0.5mm。

[0045] 其中,密封圈6可以为O形圈,O形圈的尺寸大于底座1顶部安装口的尺寸。当整体组装起来时,O形圈起到防水密封作用,而且由于O形圈凸出底座1顶面0.5mm,密封效果更好。

[0046] 本实施例中,底座1上还设有连接板15,连接板15上设有固定连接孔,利用螺栓将连接板15的位置固定,从而实现底座1的固定。

[0047] 可选的,底座1和密封盖4由铝合金材质制成。

[0048] 与现有技术相比,本实施例提供的用于TVOC监测气路的温湿度监测装置,直接接入TVOC监测气路,温湿度传感器2能够对进入设备监测气路中的外界气体进行有效、准确地温度和湿度监测,使得空气中TVOC浓度监测数据结果更为准确。

[0049] 以上所述的具体实施方式,对本申请的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本申请的具体实施方式而已,并不用于限定本申请的保护范围,凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

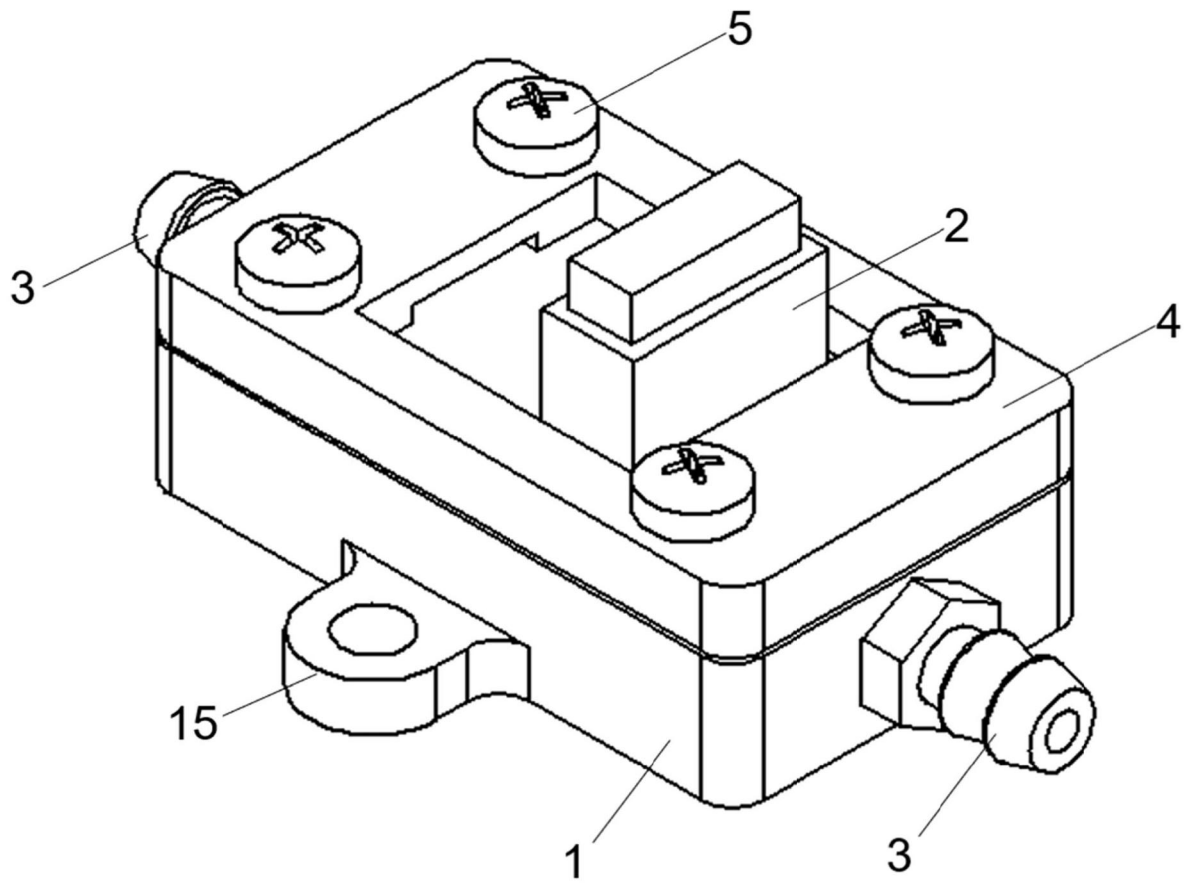


图1

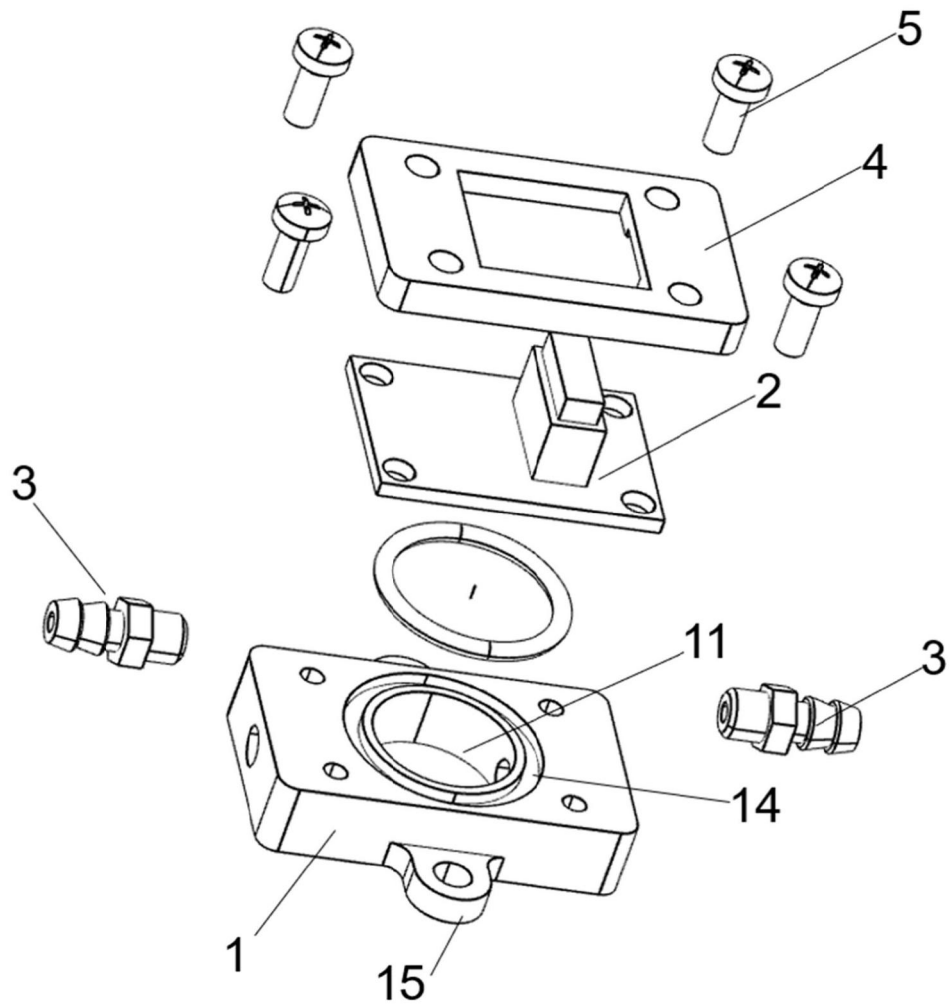


图2

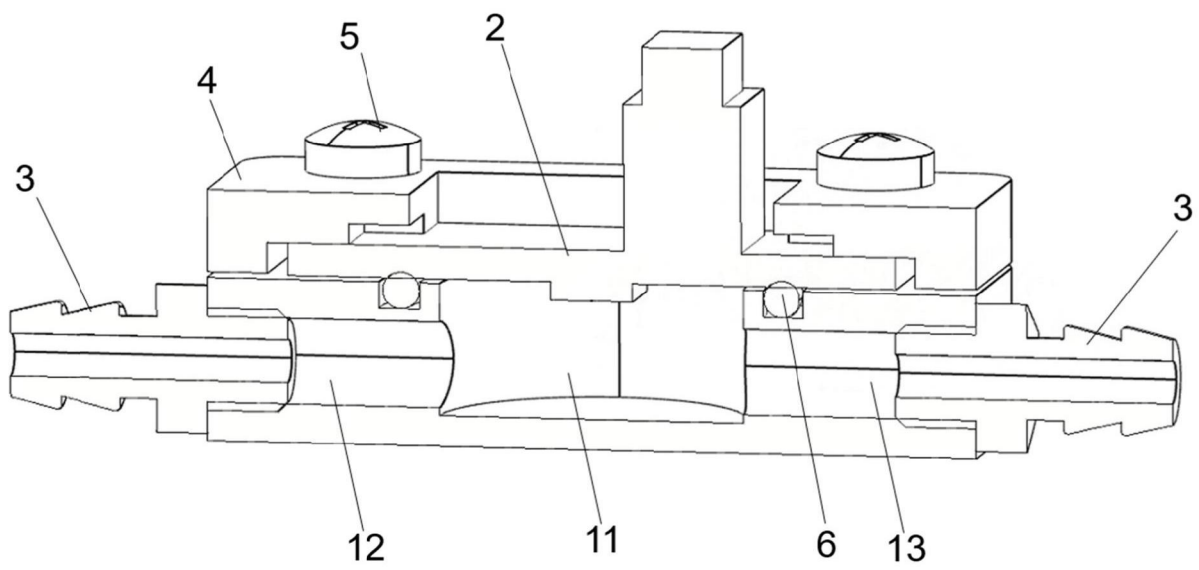


图3

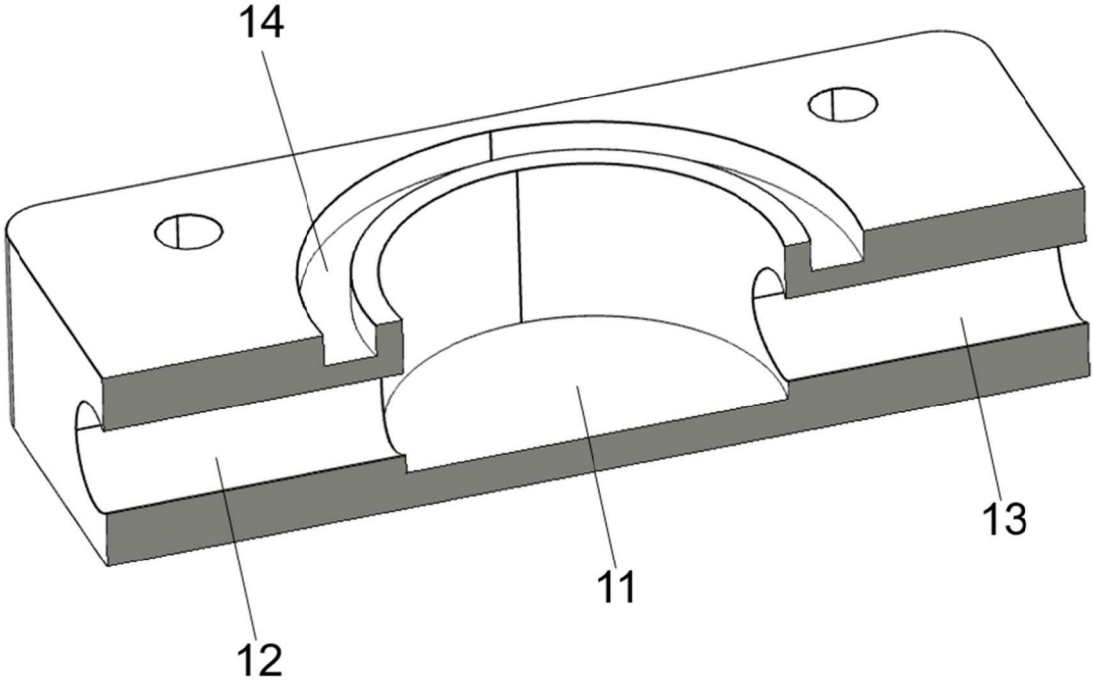


图4

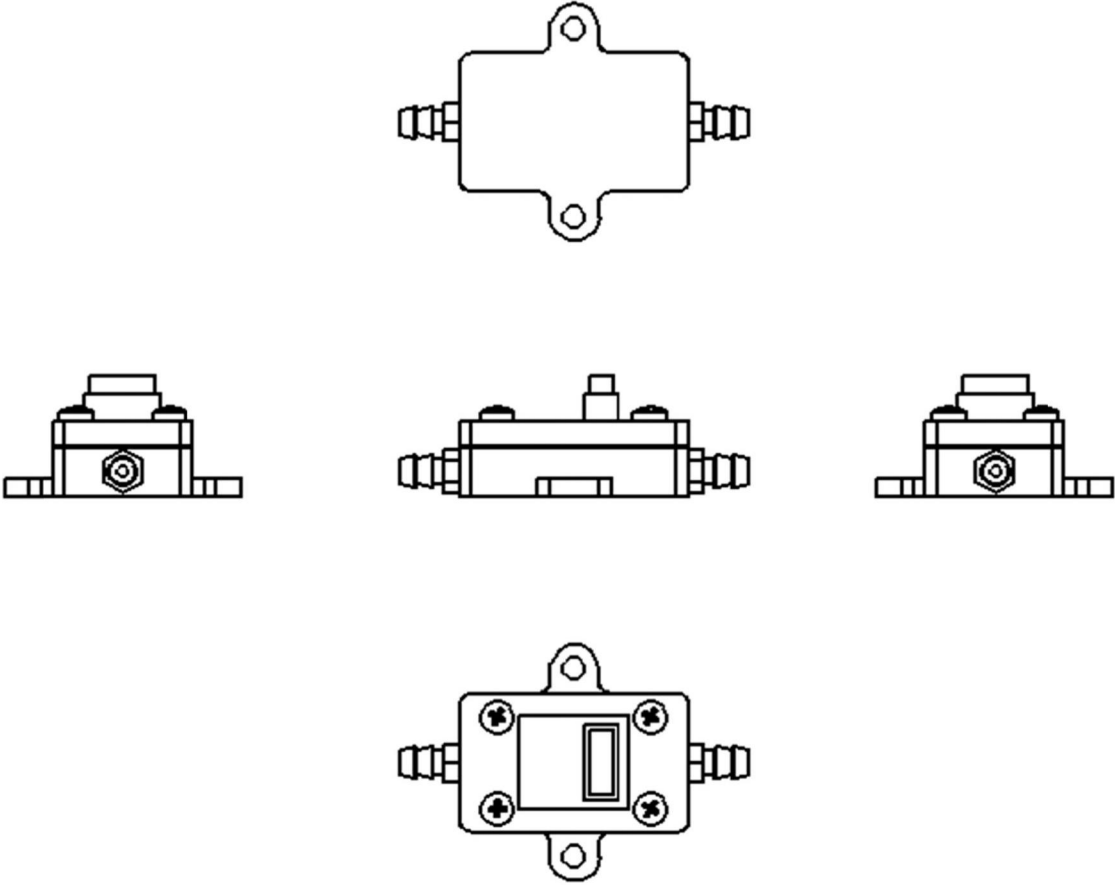


图5